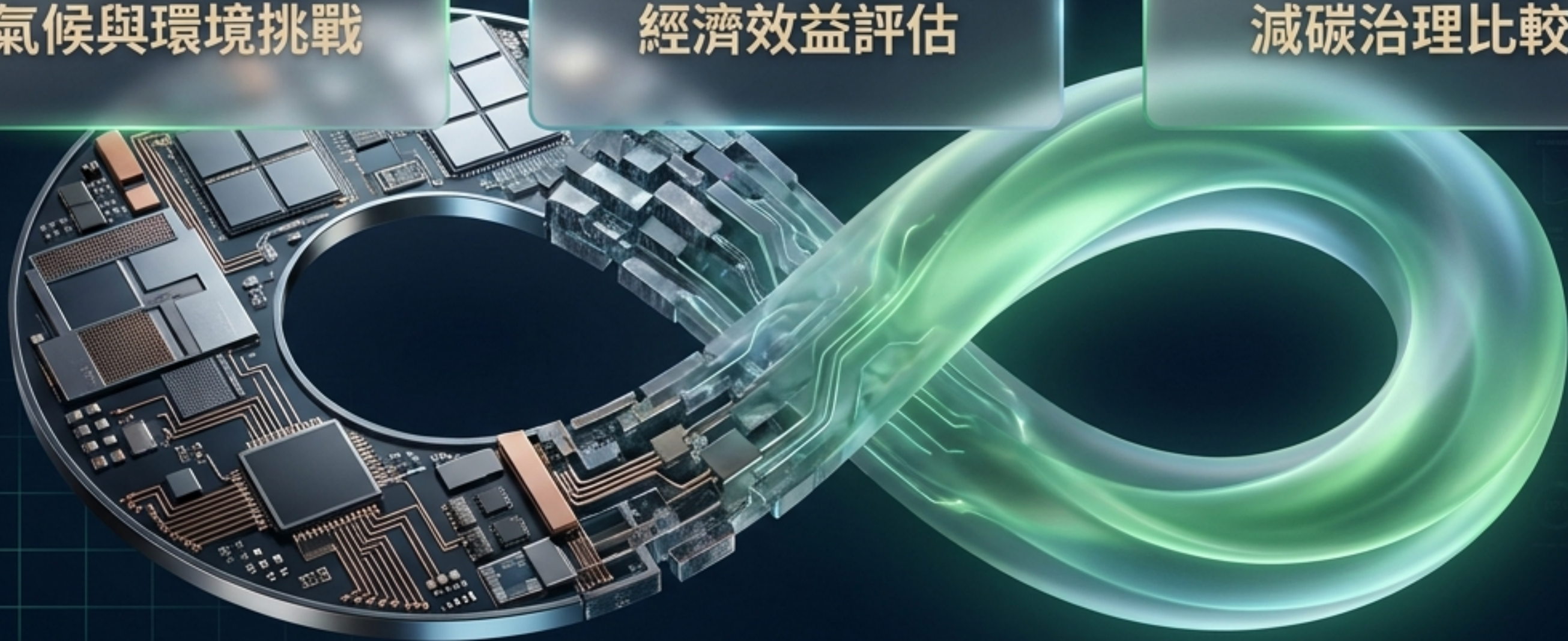


台灣半導體產業永續轉型：循環經濟與減碳策略分析

半導體業面臨的
氣候與環境挑戰

氫氟酸廢液的循環
經濟效益評估

台積電與三星之
減碳治理比較

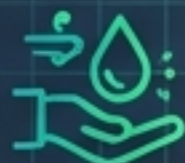


摩爾定律背後的环境挑戰

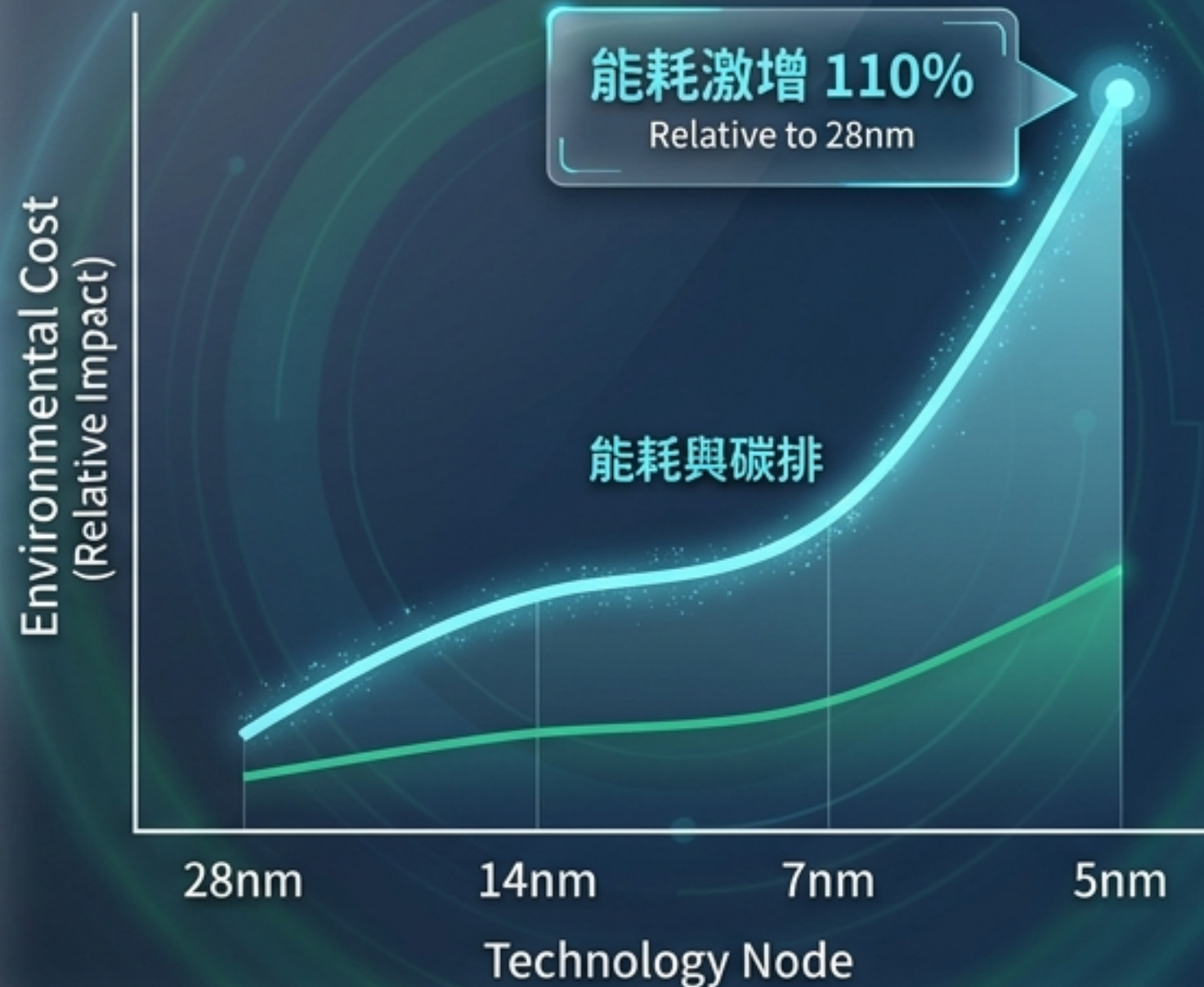
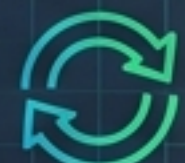
先進製程能耗飆升：5奈米耗電
較28奈米遽增110%



關鍵原料依賴：氫氟酸大量使
用伴隨龐大廢液處理難題



淨零轉型壓力：ESG趨勢使減
碳與資源循環成為企業存亡關鍵



現行做法與企業痛點

內部營運：線性廢棄物痛點



現行氫氟酸多降級處理為氟化鈣污泥，成本高且資源效益極低。

外部戰場：利害關係人壓力



國際大廠爭相承諾RE100，企業承受巨大減碳與綠電佈局壓力。

多維度評估模型

WIO-EIO 模型

結合廢棄物與環境投入產出，量化氫氟酸循環經濟對溫室氣體與經濟之雙重影響。

利害關係人理論

分析客戶、投資人等外部壓力如何形塑企業的ESG揭露與實質行動。

企業個案比較

深度對比台積電與三星電子的永續報告，剖析主動創新與被動遵循之治理差異。

關鍵環境數據與衝擊



台灣半導體業溫室氣體排放佔全國總量近9.9%。



高耗能基線情境下，若氫氟酸未能有效高階回收，將導致資源流失及二次碳排，大幅推升整體碳排密集度。

同級回收(R8a)的雙重紅利



環境與經濟雙贏

R8a有效降低台灣整體經濟的碳排放密集度，同時提高附加價值率。

循環層級迷思

從一種R8b轉向另一種R8b，無法同時達成環境與經濟的收斂。

台積電 vs. 三星減碳策略對比

台積電：受客戶(蘋果等)驅動，減碳目標具體(RE100)，強調低碳技術創新與供應鏈協作，屬主動創新。



三星電子：受政府與投資人驅動，注重綠色產品行銷與法規遵循，策略偏向被動保守。

循環經濟與淨零的交會點



單打獨鬥無效，半導體綠色轉型需「雙引擎」驅動：唯有匯聚產官學研，推動上下游供應鏈協同減碳，才能跨越降級回收的極限。

企業與政策行動指南

製程端：高階技術創新

投資再生電子級氫氟酸技術，堅定推動同品質(R8a)循環策略。

能源端：供應鏈協作

擴大綠電購售合約(CPPA)，導入數位孿生與微電網技術提升能效。

政策端：政府基建與法規

完善綠能基建（如黑潮洋流能測試），建立具引導性的碳定價機制。



邁向永續共榮的科技未來

永續與經濟並非對立：

正確的高階循環策略能使兩者目標完美收斂。

轉化競爭優勢：

主動塑造產業綠色規範與技術領先，將成為未來的最強護城河。

引領全球：

透過優化能源結構與物質循環，半導體業將帶領全球邁向淨零新紀元。

